

# PLANTILLA ISO/IEC/IEEE 29148:2011

## Ingeniería de Sistemas y Software

### Procesos del Ciclo de Vida

### Ingeniería de Requisitos

| Plantillas Incluidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)</li><li>• Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)</li><li>• Especificación de Requisitos de Software (SRS)</li><li>• Guías de uso y ejemplos ilustrativos</li><li>• Matrices de trazabilidad y atributos</li></ul> |



*Versión 1.0*

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

20 de octubre de 2025

## Tabla de Contenidos

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del Documento

Este documento proporciona plantillas completas y detalladas basadas en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011 para la ingeniería de requisitos. Las plantillas cubren los tres tipos principales de especificaciones de requisitos definidos en la norma:

1. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)
2. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
3. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

## 1.2 Alcance

Estas plantillas son aplicables a proyectos de cualquier tamaño y complejidad que involucren sistemas fabricados por el hombre, sistemas intensivos en software, productos de hardware y software, y servicios relacionados con dichos sistemas y productos.

## 1.3 Cómo Usar Estas Plantillas

Cada sección de las plantillas incluye:

- **Título de la sección** - Nombre oficial según ISO 29148
- *Instrucciones* - Guías sobre qué incluir
- **Ejemplos** - Texto de ejemplo para ilustrar
- **[Espacio para completar]** - Áreas para su información

## 1.4 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2011 - Ingeniería de Requisitos
- ISO/IEC 15288:2008 - Procesos del Ciclo de Vida del Sistema
- ISO/IEC 12207:2008 - Procesos del Ciclo de Vida del Software

## 1.5 Convenciones del Documento

| Formato                        | Significado                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Texto en cursiva</i>        | Instrucciones para completar la sección           |
| Texto azul                     | Ejemplos ilustrativos                             |
| <b>[Texto entre corchetes]</b> | Espacio para completar con información específica |
| <b>REQ-XXX-NNN</b>             | Identificador único de requisito                  |

## 2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)

### 2.1 Control del Documento

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título del Documento</b> | Sistema de Información para la Gestión de Inventario de Materias Primas de Villa de Guaduas - Especificación de Requisitos de Interesados                        |
| <b>Código del Documento</b> | <b>StRS-VG-001</b>                                                                                                                                               |
| <b>Versión</b>              | [1.0]                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha</b>                | 17/06/2026                                                                                                                                                       |
| <b>Autor(es)</b>            | Daniel Ricardo Borbón Sandoval<br>Yersy Esteban Carrillo Olivera<br>Emanuel José De Hoyos Hoyos<br>Miguel Ángel Dorado Colorado<br>Cristhian Felipe Ariza Torres |
| <b>Aprobador(es)</b>        | Propietario de Villa de Guaduas                                                                                                                                  |
| <b>Estado</b>               | [Aprobado ]                                                                                                                                                      |

### 2.2 Historial de Revisiones

| Versión | Fecha      | Autor       | Descripción de Cambios        |
|---------|------------|-------------|-------------------------------|
| 1.0     | 17/06/2026 | Equipo ADSO | Versión inicial del documento |

### 2.3 Propósito del Negocio

La microempresa Villa de Guaduas presenta dificultades en el control y gestión de las materias primas utilizadas para la elaboración de galletas, merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. Actualmente la información se registra manualmente en cuadernos y depende de la memoria de los trabajadores, lo que genera errores, pérdida de información y dificultades para conocer el stock real disponible.

El propósito del proyecto es desarrollar un sistema de información que permita registrar, controlar y mantener actualizada la información de las entradas, salidas y existencias de materias primas, con el fin de facilitar la toma de decisiones, reducir los errores operativos y mejorar la eficiencia de los procesos internos de la empresa.

## 2.4 Alcance del Negocio

### 2.4.1 Dentro del Alcance

**El sistema incluye los siguientes elementos:**

Administración de la información de las materias primas.

Registro y seguimiento de los movimientos de ingreso, salida y ajustes de materias primas.

Gestión de la información de proveedores.

Identificación de necesidades de abastecimiento.

Registro y seguimiento de devoluciones a proveedores.

Seguimiento de la utilización de materias primas durante el proceso productivo.

Administración de usuarios y asignación de roles.

Consulta de la disponibilidad de materias primas.

Generación de reportes para apoyar la toma de decisiones.

Emisión de alertas relacionadas con niveles mínimos de existencias.

### 2.4.2 Fuera del Alcance

**El sistema NO incluye los siguientes elementos:**

Gestión financiera y contable.

Facturación electrónica.

Gestión de nómina.

Gestión de recursos humanos.

Comercialización de productos terminados.

Comercio electrónico.

Integración con entidades bancarias.

Gestión de inventarios de otras empresas.

## 2.5 Visión General del Negocio

Villa de Guaduas es una microempresa ubicada en Guaduas, Cundinamarca, dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios como galletas, merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras.

Actualmente la gestión y el control de las materias primas se realiza de forma manual, generando dificultades para conocer las cantidades disponibles, identificar las necesidades de abastecimiento, conocer las materias primas requeridas, detectar oportunamente las existencias insuficientes y planificar la producción.

El sistema permitirá centralizar toda la información relacionada con las materias primas, permitiendo un mejor control del abastecimiento, consumo y existencias, además de brindar herramientas para la toma de decisiones estratégicas.

## 2.6 Identificación de Interesados

| Grupo de Interesados   | Rol                       | Responsabilidades                         | Necesidades Clave                   |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Propietario            | Administrador General     | Supervisar operaciones y tomar decisiones | Reportes confiables y control total |
| Administrador          | Administrador del Sistema | Gestionar usuarios y configuración        | Seguridad y acceso total            |
| Auxiliar de Almacén    | Operador de Inventario    | Registrar entradas y salidas              | Información actualizada             |
| Operario de Producción | Usuario Operativo         | Consultar y utilizar materias primas      | Consulta rápida de stock            |
| Clientes               | Beneficiarios indirectos  | Recibir productos a tiempo                | Disponibilidad de productos         |
| Equipo ADSO            | Desarrolladores           | Construcción y mantenimiento              | Requisitos claros                   |

## 2.7 Ambiente de Negocio

### 2.7.1 Ambiente Físico

El sistema operará en las instalaciones de Villa de Guaduas ubicadas en Guaduas, Cundinamarca. El sistema será utilizado por el personal autorizado en la bodega de materias primas, el área de producción y la oficina administrativa de la microempresa Villa de Guaduas.

### 2.7.2 Ambiente Tecnológico

- Computadores de escritorio con sistema operativo Windows 10 o superior.
- Navegadores compatibles (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).
- Conexión a Internet para la sincronización y acceso al sistema.
- Base de datos relacional centralizada.
- Servidor de aplicaciones para alojar el sistema.
- Sistema de copias de seguridad periódicas.
- Red local para el acceso de los usuarios autorizados.

### 2.7.3 Ambiente Regulatorio

El sistema deberá cumplir con:

- Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
- Decreto 1377 de 2013.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2011.
- Políticas de seguridad de la información.

El sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información conforme a las políticas internas de la organización.

## 2.8 Metas y Objetivos del Negocio

| ID   | Meta/Objetivo                                                                                         | Métrica                                                                     | Valor Objetivo                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-01 | Reducir las pérdidas de insumos causadas por el desabastecimiento o la falta de control en la bodega. | Cantidad de materias primas desperdiciadas o faltantes al mes.              | Reducir progresivamente las pérdidas de materias primas mediante un mejor control de la información registrada en el sistema. |
| G-02 | Eliminar por completo el uso de registros físicos manuales en cuadernos.                              | Cantidad de cuadernos o bitácoras físicas utilizadas en la bodega.          | Reemplazar la totalidad de los cuadernos tradicionales, pasando todos los registros al sistema digital.                       |
| G-03 | Agilizar el tiempo que tardan los trabajadores en consultar las existencias reales.                   | Tiempo empleado en verificar de manera física las existencias de un insumo. | Disponer de la información de existencias desde el sistema sin necesidad de realizar verificaciones manuales.                 |

| ID   | Meta/Objetivo                                                                         | Métrica                                                           | Valor Objetivo                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-04 | Controlar las mermas y evitar el vencimiento de materias primas en el almacenamiento. | Cantidad de productos e insumos que se vencen sin ser utilizados. | Detectar oportunamente las materias primas próximas a vencer para facilitar la toma de decisiones sobre su utilización. |
| G-05 | Apoyar la toma de decisiones mediante información confiable.                          | Disponibilidad de reportes e información consolidada.             | Disponer de información actualizada para apoyar la gestión de las materias primas.                                      |

## 2.9 Requisitos de Usuario

| ID         | Requisito de Usuario                                                                                                                             | Prioridad | Criterios de Aceptación                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UR-REQ-001 | Se debe poder registrar de manera clara el ingreso de las materias primas que llegan a la bodega para asegurar el control del abastecimiento.    | Alta      | El sistema procesa y guarda la información del nuevo insumo de forma inmediata, actualizando las existencias disponibles.       |
| UR-REQ-002 | Se debe poder reportar todo retiro de insumos destinados al área de preparación, actualizando las existencias de datos sin usar papel.           | Alta      | El sistema descuenta de forma automática las cantidades del inventario actual y guarda un registro con el historial de consumo. |
| UR-REQ-003 | Consultar la disponibilidad actual de las materias primas. la cantidad precisa de materiales disponibles para evitar retrasos en la fabricación. | Alta      | La pantalla principal muestra los saldos exactos de la bodega al momento de hacer la consulta.                                  |
| UR-REQ-004 | Se debe poder registrar solicitudes de insumos faltantes cuando se detecte la necesidad de abastecer la bodega.                                  | Media     | El sistema genera un reporte o listado detallado especificando los insumos que hacen falta.                                     |
| UR-REQ-005 | Se debe poder registrar devoluciones o ajustes de materias primas de materiales ante cualquier imprevisto o devolución en la bodega.             | Media     | El sistema permite ajustar los saldos para garantizar que el inventario digital sea idéntico al inventario físico.              |
| UR-REQ-006 | Se debe poder registrar y clasificar las pérdidas, daños o vencimientos de materiales ocurridos en almacenamiento o producción.                  | Media     | El sistema resta las cantidades bajo el concepto de merma y permite un análisis de los costos por desperdicio.                  |



| ID         | Requisito de Usuario                                                                                            | Prioridad | Criterios de Aceptación                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UR-REQ-007 | Se deben recibir alertas por niveles mínimos (notificaciones) cuando las existencias estén próximas a agotarse. | Alta      | El sistema emite una alerta visual en pantalla cuando un material cae por debajo del límite configurado. |

## 2.10 Concepto Operacional

El dueño, el gestor, el ayudante de almacén y el operario de producción de la microempresa Villa de Guaduas emplearán el sistema todos los días para respaldar la administración y supervisión de las materias primas que se utilizan.

El asistente de almacén se encargará de anotar la entrada de materias primas, mantener actualizada la información sobre las existencias y manejar los imprevistos que surjan durante el almacenamiento.

El operario de producción verificará si las materias primas están disponibles y llevará un registro de su empleo a lo largo del proceso de producción.

El administrador y el dueño tendrán acceso a la información consolidada del sistema para monitorear las existencias, revisar informes y asistir en la toma de decisiones vinculadas al suministro y gestión de materias primas.

Cuando se detecten circunstancias que necesiten atención, como niveles bajos de stock, el sistema alertará y mantendrá al día la información registrada por los usuarios autorizados.

## 2.11 Escenarios Operacionales

### 2.11.1 Escenario 1: [Salida de Materia Prima para Producción ]

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>          | Registro de Consumo de Materia Prima                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores</b>         | [Administrador, Operario de Producción y Auxiliar de Almacén ]                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>  | [Los operarios ha ingresado al aplicativo con sus credenciales y se dispone a retirar materiales de la bodega. ]                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Principal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El operario accede a la sección de "Registro de Salidas".</li> <li>2. Selecciona la materia prima de la lista desplegable.</li> <li>3. Ingresar la cantidad de material que va a trasladar al área de preparación.</li> </ol> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>4. Presiona la opción para confirmar la salida.</p> <p>5. El sistema procesa la transacción, resta los insumos del total de la bodega y actualiza el historial de consumos.</p>                                                                                    |
| <b>Postcondiciones</b>     | [El saldo disponible disminuye reflejando el consumo real, y la información queda disponible para la toma de decisiones del propietario ]                                                                                                                             |
| <b>Flujos Alternativos</b> | [Si la cantidad que el operario intenta retirar es mayor a la existencia real en bodega, el sistema bloquea la operación y despliega un mensaje de advertencia indicando que no hay suficiente materia prima disponible, evitando confusiones y registros erróneos. ] |

## 2.12 Restricciones del Proyecto

### 2.12.1 Restricciones de Tiempo

•

| Tipo de Restricción | Descripción                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo de Entrega    | El sistema de información debe desarrollarse, probarse e implementarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma académico del programa de formación ADSO del SENA. |

### 2.12.2 Restricciones de Presupuesto

•

| Tipo de Restricción      | Descripción                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disponibilidad Económica | La implementación de la herramienta debe ajustarse a los recursos financieros actuales de la microempresa, priorizando el uso de tecnologías de desarrollo gratuitas, de código abierto y libres de licencias costosas. |

### 2.12.3 Restricciones Tecnológicas

•

| Tipo de Restricción     | Descripción                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestructura Técnica | Al ser un sistema de información, la interfaz debe ser adaptable y ligera para que funcione de manera óptima tanto en los computadores de escritorio de la |

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | oficina como en los dispositivos móviles que utilicen los trabajadores dentro de la bodega, sin requerir cambios en la infraestructura actual. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.12.4 Restricciones Regulatorias

•

| Tipo de Restricción | Descripción                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento Legal  | El software debe ceñirse por completo a la normativa colombiana de manejo de datos personales (Ley de Habeas Data), garantizando que el registro de los empleados, usuarios y roles asignados se almacene de forma segura y confidencial. |

### 3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)

#### 3.1 Control del Documento

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título del Documento</b> | <b>Sistema de Información para la Gestión y Control de Materias Primas – Villa de Guaduas</b> |
| <b>Código del Documento</b> | <b>SyRS-VILLAG-001</b>                                                                        |
| <b>Versión</b>              | [1.0]                                                                                         |
| <b>Referencia StRS</b>      | StRS-VILLAG-001 v1.0                                                                          |

#### 3.2 Propósito del Sistema

El sistema de información tiene como propósito respaldar la administración y el control de los insumos en la microempresa Villa de Guaduas, que se localiza en Guaduas, Cundinamarca. El sistema posibilitará la gestión de los datos vinculados con las materias primas, el registro de las entradas y salidas, el apoyo al abastecimiento y la entrega de información fiable para la toma de decisiones. Esto ayudará a disminuir los errores inherentes a la administración manual de la información y a optimizar la eficacia de los procesos internos.

#### 3.3 Alcance del Sistema

El sistema incluirá los procedimientos vinculados con la administración de información sobre las materias primas, el registro y monitoreo de los movimientos de entrada y salida, la gestión del abastecimiento, el registro de devoluciones, la gestión de roles y usuarios, el seguimiento del uso de materias primas durante la producción y la elaboración de reportes para respaldar la toma de decisiones. El sistema no incluye procesos vinculados a la gestión de nómina, la facturación electrónica, la administración financiera, el comercio de productos acabados ni la integración con sistemas ajenos.

### 3.4 Requisitos Funcionales

| ID               | Categoría                                | Requisito Funcional                                                                                                                                                                                     | Criterio de Verificación                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYS-FR-01</b> | <b>Administración de Materias Primas</b> | El sistema deberá registrar el ingreso de materias primas actualizando las existencias disponibles.                                                                                                     | Prueba funcional: ingresar una materia prima y verificar que el stock se actualiza correctamente en el sistema.                   |
| <b>SYS-FR-02</b> | <b>Movimientos</b>                       | El sistema deberá registrar la salida de materias primas hacia el área de producción, descontando automáticamente las cantidades de existencias disponibles y guardando el historial de consumo.        | Prueba funcional: registrar una salida y verificar el descuento en el stock y el registro en el historial.                        |
| <b>SYS-FR-03</b> | <b>Movimientos</b>                       | El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad actual de las materias primas.                                                                                                                   | Verificación: consultar el inventario inmediatamente después de registrar un movimiento y confirmar que los datos son actuales.   |
| <b>SYS-FR-04</b> | <b>Abastecimiento</b>                    | El sistema deberá permitir registrar devoluciones o ajustes de materias primas cuando ocurran imprevistos, asegurando que la información registrada en el sistema coincida con las existencias físicas. | Prueba funcional: Registrar una devolución o ajuste y verificar que las existencias se actualizan correctamente.                  |
| <b>SYS-FR-05</b> | <b>Gestión de Usuarios</b>               | El sistema deberá permitir registrar usuarios y asignarles roles (Administrador, Operario de Producción, Auxiliar de Bodega) controlando el acceso a las funcionalidades según el perfil.               | Prueba funcional: crear un usuario con rol de operario y verificar que no puede acceder a funciones exclusivas del administrador. |
| <b>SYS-FR-06</b> | <b>Reportes</b>                          | El sistema deberá generar reportes de movimientos de materias primas (entradas, salidas y existencias), filtrables por fecha, materia prima o usuario.                                                  | Verificación: generar un reporte con filtros aplicados y confirmar que la información es correcta y completa.                     |

### 3.5 Requisitos de Usabilidad

| ID | Requisito de Usabilidad | Métrica |
|----|-------------------------|---------|
|----|-------------------------|---------|

|                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYS-US-01</b> | El sistema deberá permitir que un usuario nuevo complete una operación básica (registro de entrada o salida de materia prima) sin entrenamiento previo.   | 90% de usuarios exitosos en menos de 5 minutos.                                                                   |
| <b>SYS-US-02</b> | El sistema deberá ser responsive y funcionar correctamente en dispositivos móviles (smartphones y tablets) y computadores de escritorio.                  | El sistema debe adaptarse sin pérdida de funcionalidad a pantallas desde 360px de ancho.                          |
| <b>SYS-US-03</b> | El sistema deberá presentar mensajes de confirmación y error claros en español, orientando al usuario sobre la acción realizada o el problema encontrado. | El 95% de los mensajes deben ser comprensibles para usuarios sin conocimientos técnicos en pruebas de usabilidad. |

## 3.6 Requisitos de Rendimiento

| ID               | Requisito de Rendimiento                                                                                                                                  | Valor Objetivo                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYS-PE-01</b> | El sistema deberá procesar el registro de una entrada o salida de materia prima (ya sea por código de barras o ingreso manual) de forma ágil.             | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos en el 95% de los casos.                                        |
| <b>SYS-PE-02</b> | El sistema deberá presentar una interfaz clara y organizada que facilite su utilización en los computadores de escritorio disponibles en la microempresa. | El sistema debe visualizar correctamente todos sus componentes sin afectar la navegación del usuario. |
| <b>SYS-PE-03</b> | El mapa o panel de control de inventario deberá actualizar la información de existencias de forma frecuente y con baja latencia.                          | Actualización de datos cada 30 segundos; latencia máxima de 2 segundos.                               |

## 3.7 Interfaces del Sistema

### 3.7.1 Interfaces de Usuario

#### Interfaz de Administración

Interfaz gráfica de escritorio dirigida al encargado del sistema, desde la que tendrá la capacidad de manejar información sobre las materias primas, gestionar los roles y usuarios, verificar reportes y monitorear los procesos vinculados a la gestión de aprovisionamiento y a las transacciones con las materias primas.

#### Interfaz Operativa

Interfaz gráfica de escritorio orientada a los operarios de producción y a los auxiliares de bodega, creada para anotar la entrada y salida de materias primas, registrar devoluciones e indagar sobre la disponibilidad de las materias primas necesarias para el procedimiento productivo con facilidad y rapidez.

### 3.7.2 Interfaces de Sistema

| Sistema Externo | Tipo de Interfaz | Protocolo/Formato | Datos Intercambiados                                       |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| No aplica       | No aplica        | No aplica         | El sistema no contempla integración con sistemas externos. |

El sistema de información no contempla integración con sistemas externos. Todas las funcionalidades se ejecutan de manera local dentro de la aplicación y la información es almacenada en la base de datos del sistema.

### 3.7.3 Interfaces de Hardware

- El sistema de información interactuara con los equipos de cómputo disponibles en la microempresa Villa de Guaduas para la ejecución de las actividades relacionadas con la gestión y control de las materias primas. La aplicación se ejecutará en computadores de escritorio, permitiendo a los usuarios registrar, consultar y administrar la información mediante los dispositivos de entrada y salida propios del equipo, como el teclado, el mouse y el monitor. Esta infraestructura será suficiente para soportar el funcionamiento del sistema, sin requerir la incorporación de dispositivos especializados o modificaciones en el hardware existente de la empresa.

## 3.8 Modos y Estados del Sistema

| Modo/Estado        | Descripción                                                                                                                              | Condiciones de Transición                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Modo Normal        | El sistema opera de forma habitual, permitiendo el acceso a todas las funcionalidades disponibles según el rol del usuario.              | Inicio correcto de la aplicación e inicio de sesión válido. |
| Modo Mantenimiento | El sistema restringe parcialmente su funcionamiento para realizar tareas de actualización, mantenimiento o corrección de la información. | Activado por el administrador del sistema.                  |

| Modo/Estado                 | Descripción                                                                                                                                   | Condiciones de Transición                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo Contingencia / Offline | El sistema informa al usuario cuando ocurre una falla que impide la ejecución de una operación, permitiendo su corrección antes de continuar. | Se activa automáticamente al detectar errores de validación, fallas en la conexión con la base de datos o errores inesperados de ejecución. |

## 3.9 Seguridad del Sistema

### Autenticación

El acceso al sistema requerirá la validación de las credenciales de cada usuario mediante un nombre de usuario y una contraseña. Solo los usuarios registrados podrán iniciar sesión y acceder a las funcionalidades del sistema de acuerdo con su perfil, garantizando que el acceso a la información sea controlado y seguro.

### Autorización

El sistema implementará un mecanismo de control de acceso basado en roles, asignando permisos específicos a cada tipo de usuario, como Administrador, Auxiliar de Bodega y Operario de Producción. De esta manera, cada usuario únicamente podrá acceder a los módulos y ejecutar las acciones autorizadas según las funciones propias de su cargo.

### Confidencialidad

La información almacenada en la base de datos será protegida mediante mecanismos de autenticación y control de acceso. Las contraseñas de los usuarios se almacenarán utilizando algoritmos de cifrado unidireccional (hash), evitando su almacenamiento en texto plano y reduciendo el riesgo de accesos no autorizados a la información del sistema.

#### 3.9.1 Control de Acceso

- **SYS-SEC-001:** El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.
- **SYS-SEC-002:** El sistema deberá implementar un control de acceso basado en roles para restringir las funciones operativas y administrativas según el perfil del usuario.
- **SYS-SEC-003:** El sistema deberá bloquear temporalmente las cuentas de usuario tras cinco intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión para proteger el acceso al sistema frente a intentos repetitivos de autenticación.

#### 3.9.2 Protección de Datos

- **SYS-SEC-010:** El sistema deberá restringir el acceso a la información mediante mecanismos de autenticación y control de permisos de acuerdo con el rol del usuario.

- **SYS-SEC-011:** El sistema deberá almacenar las contraseñas en la base de datos de forma irreversible utilizando algoritmos de Hash robustos
- **SYS-SEC-012:** El sistema deberá proteger la información personal de los usuarios, evitando la visualización de datos sensibles por parte de usuarios no autorizados.

### 3.9.3 Auditoría

- **SYS-SEC-020:** El sistema deberá registrar todas las operaciones críticas con timestamp y usuario.
- **SYS-SEC-021:** El sistema deberá registrar los intentos fallidos de autenticación y las modificaciones realizadas por los usuarios con privilegios administrativos.
- **SYS-SEC-022:** El sistema deberá permitir realizar copias de seguridad de la base de datos para preservar la información registrada.

## 3.10 Condiciones Ambientales

| Factor Ambiental | Rango Operacional                             | Requisitos Especiales                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura      | 0°C a 40°C                                    | El sistema deberá operar correctamente en las condiciones normales de temperatura presentes en las instalaciones de la microempresa.                    |
| Humedad Relativa | 10% a 90% (sin condensación)                  | Los equipos de cómputo deberán mantenerse en un ambiente seco y protegido de la humedad para garantizar su correcto funcionamiento.                     |
| Iluminación      | 300 a 500 lux (Ambientes de oficina / bodega) | El área de trabajo deberá contar con una iluminación adecuada que facilite la visualización de la interfaz del sistema y el registro de la información. |

## 3.11 Plan de Verificación

| Tipo de Requisito      | Método de Verificación                                                                           | Responsable          | Fase                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Funcionales            | Ejecución de pruebas funcionales para verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema.   | Equipo de Desarrollo | Pruebas de Integración |
| Interfaces del Sistema | Verificación del funcionamiento de la interfaz gráfica y de la interacción con la base de datos. | Equipo de Desarrollo | Pruebas del Sistema    |



| Tipo de Requisito | Método de Verificación                                                                                                 | Responsable          | Fase                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Seguridad         | Validación del inicio de sesión, control de acceso por roles y restricciones de permisos según el perfil del usuario.  | Equipo de Desarrollo | Pruebas del Sistema   |
| Hardware          | Verificación del correcto funcionamiento del sistema en los computadores de escritorio utilizados por la microempresa. | Equipo de Desarrollo | Pruebas de Aceptación |

## 4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

### 4.1 Control del Documento

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título del Documento</b> | Sistema de Información para la Gestión y Control de Materias Primas – Villa de Guaduas |
| <b>Código del Documento</b> | SRS-SIGOF-001                                                                          |
| <b>Referencia SyRS</b>      | SyRS-VILLAG-001 v1.0                                                                   |

### 4.2 Propósito

El propósito del software es proporcionar una herramienta que permita administrar y controlar la información de las materias primas de la microempresa Villa de Guaduas. El sistema permitirá registrar entradas, salidas, devoluciones, mermas, consultar las existencias, generar reportes y administrar usuarios, facilitando el control de la información y apoyando la toma de decisiones. El software está dirigido al propietario, administrador, auxiliar de bodega y operario de producción.

### 4.3 Alcance

**Nombre del producto:** Sistema de Información para la Gestión y Control de Materias Primas – Villa de Guaduas.

El software permitirá administrar la información de las materias primas mediante el registro de entradas, salidas, devoluciones, mermas, consulta de existencias, generación de reportes y administración de usuarios. Asimismo, permitirá emitir alertas cuando las existencias alcancen el nivel mínimo establecido. El software no contempla procesos relacionados con la gestión de nómina, la facturación electrónica, la administración financiera ni la integración con sistemas externos. Entre los principales beneficios se encuentran la reducción de errores en los registros, la eliminación del manejo manual de la información, el fortalecimiento del control de las materias primas y el apoyo a la toma de decisiones.

### 4.4 Perspectiva del Producto

El software hace parte del Sistema de Información para la Gestión y Control de Materias Primas de la microempresa Villa de Guaduas. Su funcionamiento se integra con los procesos de administración de materias primas, movimientos, abastecimiento, producción, reportes y gestión de usuarios. La aplicación utilizará una base de datos para almacenar y administrar la información, proporcionando apoyo a las actividades operativas y administrativas relacionadas con el control de las materias primas.

## 4.5 Funciones del Producto

Autenticación e inicio de sesión.  
Gestión de usuarios y roles.  
Administración de materias primas.  
Registro de entradas de materias primas.  
Registro de salidas de materias primas.  
Gestión de devoluciones.  
Registro de mermas y desperdicios.  
Consulta de existencias de materias primas.  
Generación de alertas por existencias mínimas.  
Gestión de abastecimiento.  
Consulta de disponibilidad de materias primas para producción.  
Generación de reportes.

## 4.6 Características de Usuarios

| Tipo de Usuario     | Nivel Técnico       | Frecuencia de Uso | Privilegios                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario         | Básico              | Diaria            | Consultar reportes, verificar las existencias de materias primas y apoyar la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento y la producción. |
| Administrador       | Medio - Alto        | Diaria            | Administrar usuarios y roles, gestionar las materias primas, consultar reportes y supervisar el funcionamiento general del sistema.                 |
| Auxiliar de Almacén | Básico - Intermedio | Diaria            | Registrar entradas, salidas, devoluciones y mermas, así como consultar y actualizar la información de las materias primas.                          |

| Tipo de Usuario        | Nivel Técnico | Frecuencia de Uso | Privilegios                                                                                                                              |
|------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operario de Producción | Básico        | Diaria            | Consultar la disponibilidad de las materias primas, registrar el consumo durante la producción y reportar necesidades de abastecimiento. |

## 4.7 Limitaciones

- El software será desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando Python y Tkinter.
- El funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad de una base de datos relacional para el almacenamiento de la información.
- El sistema estará diseñado para ejecutarse en computadores de escritorio con sistema operativo compatible con Python.
- El software deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
- La especificación de requisitos se elaborará siguiendo los lineamientos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148

## 4.8 Requisitos Específicos

### 4.8.1 Interfaces Externas

#### 4.8.1.1 Interfaces de Usuario

| ID     | Pantalla/Formulario  | Descripción                                                                                 |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-001 | Pantalla de Login    | Permite autenticar a los usuarios mediante sus credenciales de acceso.                      |
| UI-002 | Recuperar Contraseña | Permite restablecer la contraseña del usuario.                                              |
| UI-003 | Dashboard Principal  | Presenta un resumen de la información relevante del sistema y acceso a sus funcionalidades. |
| UI-004 | Gestión de Usuarios  | Permite registrar, consultar, modificar y eliminar usuarios del sistema.                    |
| UI-005 | Gestión de Roles     | Permite administrar los roles y permisos asignados a los usuarios.                          |

| ID     | Pantalla/Formulario               | Descripción                                                                               |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-006 | Administración de Materias Primas | Permite registrar, consultar, modificar y eliminar la información de las materias primas. |
| UI-007 | Registro de Entradas              | Permite registrar el ingreso de materias primas a la bodega.                              |
| UI-008 | Registro de Salidas               | Permite registrar la salida de materias primas hacia producción.                          |
| UI-009 | Consulta de Existencias           | Permite consultar la disponibilidad actual de las materias primas.                        |
| UI-010 | Gestión de Devoluciones           | Permite registrar devoluciones y ajustes de materias primas.                              |
| UI-011 | Registro de Mermas                | Permite registrar pérdidas, daños o vencimientos de materias primas.                      |
| UI-012 | Gestión de Producción             | Permite registrar el consumo de materias primas durante el proceso productivo.            |
| UI-013 | Reportes                          | Permite generar reportes relacionados con las materias primas y sus movimientos.          |
| UI-014 | Alertas de Existencias Mínimas    | Permite visualizar las materias primas que han alcanzado el nivel mínimo establecido.     |
| UI-015 | Cerrar Sesión                     | Permite finalizar la sesión del usuario de forma segura.                                  |

#### 4.8.1.2 Interfaces de API

| Endpoint                | Método | Autenticación | Descripción                                                                 |
|-------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| /api/v1/login           | POST   | Ninguna       | Inicia sesión y genera el token de autenticación del usuario.               |
| /api/v1/usuarios        | GET    | Bearer Token  | Obtiene la lista de usuarios registrados.                                   |
| /api/v1/usuarios        | POST   | Bearer Token  | Registra un nuevo usuario en el sistema.                                    |
| /api/v1/roles           | GET    | Bearer Token  | Consulta los roles disponibles del sistema.                                 |
| /api/v1/materias-primas | POST   | Bearer Token  | Consulta la información de las materias primas registradas.                 |
| /api/v1/materias-primas | POST   | Bearer Token  | Registra una nueva materia prima.                                           |
| /api/v1/entradas        | POST   | Bearer Token  | Registra la entrada de materias primas al inventario.                       |
| /api/v1/salidas         | POST   | Bearer Token  | Registra la salida de materias primas hacia producción.                     |
| /api/v1/devoluciones    | POST   | Bearer Token  | Registra devoluciones de materias primas al inventario.                     |
| /api/v1/mermas          | POST   | Bearer Token  | Registra mermas o desperdicios de materias primas.                          |
| /api/v1/consumo         | POST   | Bearer Token  | Genera reportes administrativos.                                            |
| /api/v1/existencias     | GET    | Bearer Token  | Consulta las existencias disponibles de las materias primas.                |
| /api/v1/reportes        | GET    | Bearer Token  | Genera reportes relacionados con el inventario y sus movimientos.           |
| /api/v1/alertas         | GET    | Bearer Token  | Consulta las materias primas que han alcanzado el stock mínimo establecido. |

#### 4.8.2 Requisitos Funcionales de Software

| ID            | Módulo          | Requisito Funcional                                       | Entrada/Salida                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-001</b> | General         | Registrar usuarios                                        | <b>Entrada:</b> Nombre, identificación, correo, usuario, contraseña y rol.<br><b>Salida:</b> Usuario registrado o mensaje de confirmación.               |
| <b>RF-002</b> | General         | Iniciar sesión en el sistema                              | <b>Entrada:</b> Usuario y contraseña.<br><b>Salida:</b> Acceso al sistema o mensaje de error.                                                            |
| <b>RF-003</b> | General         | Recuperar contraseña                                      | <b>Entrada:</b> Usuario o correo electrónico.<br><b>Salida:</b> Restablecimiento de contraseña o mensaje de confirmación.                                |
| <b>RF-004</b> | General         | Controlar accesos por rol                                 | <b>Entrada:</b> Rol del usuario autenticado.<br><b>Salida:</b> Funcionalidades habilitadas según el rol.                                                 |
| <b>RF-005</b> | Materias Primas | Registrar nueva materia prima                             | <b>Entrada:</b> Código, nombre, unidad de medida, proveedor, stock mínimo, ubicación y fecha de vencimiento.<br><b>Salida:</b> Materia prima registrada. |
| <b>RF-006</b> | Materias Primas | Consultar el catálogo y disponibilidad de materias primas | <b>Entrada:</b> Código, nombre o criterio de búsqueda.<br><b>Salida:</b> Información de las materias primas consultadas.                                 |
| <b>RF-007</b> | Materias Primas | Actualizar la información de una materia prima            | <b>Entrada:</b> Datos modificados de la materia prima.<br><b>Salida:</b> Información actualizada.                                                        |
| <b>RF-008</b> | Materias Primas | Eliminar o inactivar una materia prima                    | <b>Entrada:</b> Código o identificación de la materia prima.                                                                                             |

| ID            | Módulo          | Requisito Funcional                                | Entrada/Salida                                                                                                                  |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                 |                                                    | <b>Salida:</b> Confirmación de eliminación o inactivación.                                                                      |
| <b>RF-009</b> | Materias Primas | Manejar distintas unidades de medida               | <b>Entrada:</b> Datos de la unidad de medida.<br><b>Salida:</b> Unidad registrada o actualizada.                                |
| <b>RF-010</b> | Movimientos     | Registrar entrada de materia prima                 | <b>Entrada:</b> Materia prima, cantidad, proveedor, fecha y documento de ingreso.<br><b>Salida:</b> Inventario actualizado.     |
| <b>RF-011</b> | Producción      | Registrar salida de materia prima                  | <b>Entrada:</b> Materia prima, cantidad, fecha y destino.<br><b>Salida:</b> Inventario actualizado.                             |
| <b>RF-012</b> | Abastecimiento  | Generar alerta automática de stock mínimo          | <b>Entrada:</b> Existencias actuales y stock mínimo configurado.<br><b>Salida:</b> Alerta de abastecimiento.                    |
| <b>RF-013</b> | Materias Primas | Notificar vencimiento de insumos                   | <b>Entrada:</b> Fecha de vencimiento registrada.<br><b>Salida:</b> Notificación de vencimiento próximo.                         |
| <b>RF-014</b> | Movimientos     | Registrar mermas o desperdicios                    | <b>Entrada:</b> Materia prima, cantidad, motivo y fecha.<br><b>Salida:</b> Registro de la merma y actualización del inventario. |
| <b>RF-015</b> | Movimientos     | Realizar inventario físico (conteo y conciliación) | <b>Entrada:</b> Cantidades físicas encontradas.<br><b>Salida:</b> Conciliación y diferencias del inventario.                    |
| <b>RF-016</b> | Materias Primas | Gestionar almacenes o ubicaciones                  | <b>Entrada:</b> Datos del almacén o ubicación.<br><b>Salida:</b> Almacén registrado, actualizado o eliminado.                   |
| <b>RF-017</b> | Abastecimiento  | Gestionar proveedores                              |                                                                                                                                 |



| ID            | Módulo          | Requisito Funcional                                 | Entrada/Salida                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                 |                                                     | <b>Entrada:</b> Nombre, NIT, teléfono, dirección y correo del proveedor.<br><b>Salida:</b> Proveedor registrado, actualizado o eliminado.             |
| <b>RF-018</b> | Materias Primas | Rastrear lote y proveedor (trazabilidad)            | <b>Entrada:</b> Código de lote o materia prima.<br><b>Salida:</b> Historial de trazabilidad del lote y proveedor.                                     |
| <b>RF-019</b> | Reportes        | Generar reportes de inventario                      | <b>Entrada:</b> Tipo de reporte y período de consulta.<br><b>Salida:</b> Reporte generado.                                                            |
| <b>RF-020</b> | Reportes        | Consultar indicadores de inventario                 | <b>Entrada:</b> Criterios de consulta.<br><b>Salida:</b> Indicadores y estadísticas del inventario                                                    |
| <b>RF-021</b> | Movimientos     | Gestionar flujo de aprobación para ajustes y mermas | <b>Entrada:</b> Solicitud de ajuste o merma.<br><b>Salida:</b> Aprobación o rechazo del ajuste y actualización del inventario.                        |
| <b>RF-022</b> | Movimientos     | Gestionar devoluciones a proveedor                  | <b>Entrada:</b> Materia prima, cantidad, proveedor y motivo de la devolución.<br><b>Salida:</b> Devolución registrada y actualización del inventario. |
| <b>RF-023</b> | Abastecimiento  | Sugerir automáticamente órdenes de compra           | <b>Entrada:</b> Existencias, stock mínimo y consumo histórico.<br><b>Salida:</b> Sugerencia de orden de compra.                                       |
| <b>RF-024</b> | General         | Cerrar sesión                                       | <b>Entrada:</b> Solicitud de cierre de sesión.<br><b>Salida:</b> Sesión finalizada y regreso a la pantalla de inicio.                                 |

#### 4.8.3 Requisitos de Base de Datos Lógica

| Entidad      | Atributos Principales                                                                                | Volumen Estimado | Retención  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Usuario      | ID, nombre, correo, contraseña_hash, rol, estado                                                     | 50 registros     | Permanente |
| Rol          | ID, nombre, descripción                                                                              | 10 registros     | Permanente |
| MateriaPrima | ID, código, nombre, unidad_medida, stock_actual, stock_mínimo, fecha_vencimiento, ubicación, estado. | 300 registros    | Permanente |
| Entrada      | ID, materia_prima, cantidad, fecha, proveedor, usuario.                                              | 20.000 registros | Permanente |
| Salida       | ID, materia_prima, cantidad, fecha, producción, usuario.                                             | 20.000 registros | Permanente |
| Devolución   | ID, fecha, cantidad, motivo, materia_prima                                                           | 2.000 registros  | Permanente |
| Merma        | ID, fecha, cantidad, causa, materia_prima                                                            | 2.000 registros  | Permanente |
| Producción   | ID, producto, cantidad_producida, fecha, usuario.                                                    | 10.000 registros | Permanente |
| Reporte      | ID, tipo, fecha generación                                                                           | 5.000 registros  | 10 años    |

#### 4.8.4 Restricciones de Diseño SW-DC-001

El software deberá desarrollarse como una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación Python.

#### SW-DC-002

La interfaz gráfica del sistema deberá implementarse utilizando la librería Tkinter.

#### SW-DC-003

El sistema deberá utilizar una base de datos relacional para el almacenamiento y administración de la información.

#### SW-DC-004

La arquitectura del software deberá separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a datos para facilitar su mantenimiento.

#### SW-DC-005

El sistema deberá implementar autenticación mediante usuario y contraseña para controlar el acceso.

#### SW-DC-006

El software deberá controlar el acceso a las funcionalidades mediante roles de usuario.

**SW-DC-007**

La información registrada deberá mantenerse íntegra mediante restricciones de la base de datos.

**SW-DC-008**

El sistema deberá registrar las operaciones realizadas sobre las materias primas para facilitar su seguimiento y auditoría.

**SW-DC-009**

El software deberá permitir realizar copias de seguridad de la base de datos para evitar pérdida de información.

**SW-DC-010**

El diseño del sistema deberá facilitar el mantenimiento y la reutilización del código mediante una estructura modular.

**SW-DC-011**

La interfaz gráfica deberá mantener un diseño uniforme en todas las pantallas del sistema.

**SW-DC-012**

El sistema deberá permitir futuras ampliaciones sin afectar el funcionamiento de las funcionalidades existentes.

**SW-DC-013**

La base de datos deberá mantener la integridad referencial entre las entidades del sistema.

**SW-DC-014**

El software deberá ser compatible con sistemas operativos que soporten Python.

**SW-DC-015**

La especificación del sistema deberá cumplir los lineamientos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

---

## **4.8.5 Atributos del Sistema de Software**

### **4.8.5.1 Confiabilidad**

**SW-REL-001**

El sistema deberá garantizar el funcionamiento correcto de las funcionalidades definidas durante su operación normal.

**SW-REL-002**

El sistema deberá validar la información ingresada por los usuarios antes de almacenarla, con el fin de evitar inconsistencias en los datos.

**SW-REL-003**

El sistema deberá permitir la realización de copias de seguridad de la información almacenada para garantizar su conservación.

**SW-REL-004**

El sistema deberá permitir la recuperación de la información a partir de una copia de seguridad cuando sea necesario.

**SW-REL-005**

El sistema deberá preservar la integridad de la información durante las operaciones de registro, actualización y eliminación de datos.

**SW-REL-006**

El sistema deberá registrar los errores generados durante su funcionamiento para facilitar su identificación y corrección.

**SW-REL-007**

El sistema deberá mantener la consistencia de la información de las materias primas después de cada operación realizada sobre el inventario.

**SW-REL-008**

El sistema deberá notificar al usuario cuando ocurra un error durante la ejecución de una operación, indicando la causa cuando sea posible.

#### **4.8.5.2 Mantenibilidad**

**SW-MNT-001**

El software deberá diseñarse de forma modular para facilitar su mantenimiento y evolución.

**SW-MNT-002**

La documentación técnica del sistema deberá mantenerse actualizada durante todo el ciclo de vida del proyecto.

**SW-MNT-003**

El sistema deberá contar con una estructura organizada que facilite la comprensión, modificación y ampliación de sus componentes.

**SW-MNT-004**

El desarrollo del software deberá seguir estándares de codificación definidos por el equipo de desarrollo.

**SW-MNT-005**

Los módulos del sistema deberán presentar un bajo acoplamiento y una alta cohesión para facilitar futuras modificaciones.

**SW-MNT-006**

El sistema deberá permitir la incorporación de mejoras o actualizaciones sin afectar la integridad de la información almacenada.

**SW-MNT-007**

El software deberá registrar los errores de funcionamiento para facilitar su identificación, análisis y corrección.

#### **SW-MNT-008**

La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades sin requerir modificaciones significativas en los componentes existentes.

#### **4.8.5.3 Portabilidad**

##### **SW-PORT-001**

El sistema deberá poder instalarse y ejecutarse en diferentes equipos que cumplan con los requisitos mínimos definidos para su funcionamiento.

##### **SW-PORT-002**

El software deberá ser compatible con los sistemas operativos que sean definidos durante la etapa de diseño e implementación.

##### **SW-PORT-003**

La información del sistema deberá poder migrarse a otro entorno sin pérdida de datos ni afectación de su integridad.

##### **SW-PORT-004**

El sistema deberá permitir la transferencia de la base de datos entre diferentes entornos de ejecución cuando sea necesario.

##### **SW-PORT-005**

La configuración del sistema deberá facilitar su instalación y puesta en funcionamiento en nuevos equipos.

##### **SW-PORT-006**

El software deberá permitir la actualización de sus componentes sin afectar la información almacenada.

##### **SW-PORT-007**

El sistema deberá facilitar su adaptación a nuevas plataformas o tecnologías que puedan definirse en futuras versiones.

##### **SW-PORT-008**

El diseño del software deberá minimizar la dependencia de tecnologías específicas para facilitar su portabilidad.

## **5. Anexos y Herramientas**

### **5.1 Tabla de Atributos de Requisitos**

| Atributo            | Descripción y Valores Posibles                     |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Identificador Único | Código alfanumérico único (ej. SYS-FR-001, UR-002) |
| Tipo                | Funcional, No Funcional, Restricción, Interfaz     |

| Atributo                      | Descripción y Valores Posibles                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>              | Alta / Media / Baja - Obligatorio / Deseable / Opcional                            |
| <b>Estado</b>                 | Propuesto / Aprobado / Implementado / Verificado / Validado / Rechazado / Diferido |
| <b>Fuente</b>                 | Origen del requisito (documento, interesado, regulación)                           |
| <b>Razón</b>                  | Justificación del requisito                                                        |
| <b>Estabilidad</b>            | Alta / Media / Baja - Probabilidad de cambio                                       |
| <b>Método de Verificación</b> | Inspección / Análisis / Demostración / Prueba                                      |
| <b>Versión</b>                | Número de versión del requisito                                                    |
| <b>Responsable</b>            | Persona o equipo responsable del requisito                                         |

## 5.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

| Requisito Usuario | Requisito Sistema | Requisito Software | Elemento de Diseño | Caso de Prueba |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| UR-001            | SYS-FR-001        | SW-FR-005          | Materias Primas    | TC-001         |
| UR-002            | SYS-FR-002        | SW-FR-010          | Movimientos        | TC-002         |
| UR-003            | SYS-FR-003        | SW-FR-011          | Produccion         | TC-003         |
| UR-004            | SYS-FR-004        | SW-FR-019          | Reportes           | TC-004         |
| UR-005            | SYS-FR-005        | SW-FR-017          | Abastecimiento     | TC-005         |

## 5.3 Checklist: Características de Buenos Requisitos

Use esta lista de verificación para asegurar que cada requisito cumple con las características de calidad según ISO 29148.

**Necesario (Necessary) — [Cumple: Sí]** El requisito define una capacidad esencial solicitada por los interesados o exigida por regulaciones; si se elimina, produce una brecha que no puede ser cubierta por otros elementos.

**No ambiguo (Unambiguous) — [Cumple: Sí]** El requisito posee una única interpretación objetiva. Su redacción es clara, directa y evita términos subjetivos o vagos (como "rápido", "fácil" o "eficiente").

**Consistente (Consistent) — [Cumple: Sí]** El requisito no entra en contradicción con ningún otro requerimiento funcional, de seguridad, de hardware o restricción del sistema previamente documentada.

**Completo (Complete) — [Cumple: Sí]** El enunciado contiene de forma explícita toda la información técnica, condiciones, alcances y parámetros necesarios para su implementación sin dejar vacíos de diseño.

**Singular (Singular) — [Cumple: Sí]** El requerimiento aborda una única función o característica a la vez, facilitando su comprensión, desarrollo independiente y posterior trazabilidad.

**Viable (Feasible) — [Cumple: Sí]** Es técnicamente realizable dentro de las capacidades físicas del hardware, el presupuesto asignado, las tecnologías elegidas y los plazos temporales del proyecto.

**Verificable (Verifiable) — [Cumple: Sí]** Existe un método finito, realista y cuantificable (como Inspección, Análisis, Demostración o Prueba) para demostrar que el software satisface plenamente el requisito.

**Trazable (Traceable) — [Cumple: Sí]** El requisito puede ser rastreado de forma bidireccional desde su origen (necesidad del usuario) hasta sus elementos de diseño y casos de prueba correspondientes.

(Antes de pasar a las fases de codificación y diseño de arquitectura, cada ítem de los apartados funcionales y no funcionales debe ser contrastado contra esta checklist. )

(Cualquier requisito que reciba una calificación negativa en alguno de estos principios de calidad ISO 29148 debe ser reescrito, refinado o modificado en conjunto con los interesados antes de su aprobación final. )

### 5.3.1 Características de Requisitos Individuales

| Característica                                                       | ✓                        | Criterio de Evaluación      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Necesario</b> - El requisito define una capacidad esencial        | <input type="checkbox"/> | ¿Es realmente necesario?    |
| <b>Apropiado</b> - Es implementable con restricciones conocidas      | <input type="checkbox"/> | ¿Es técnicamente factible?  |
| <b>No Ambiguo</b> - Tiene una sola interpretación posible            | <input type="checkbox"/> | ¿Es claro y preciso?        |
| <b>Completo</b> - Declaración autocontenida sin información faltante | <input type="checkbox"/> | ¿Tiene toda la información? |
| <b>Singular</b> - Expresa una única idea o necesidad                 | <input type="checkbox"/> | ¿Es atómico?                |
| <b>Factible</b> - Técnica y financieramente realizable               | <input type="checkbox"/> | ¿Es posible implementarlo?  |
| <b>Verificable</b> - Se puede confirmar su cumplimiento              | <input type="checkbox"/> | ¿Es medible/testeable?      |
| <b>Correcto</b> - Libre de errores                                   | <input type="checkbox"/> | ¿Es técnicamente correcto?  |
| <b>Conforme</b> - Consistente con estándares aplicables              | <input type="checkbox"/> | ¿Cumple con estándares?     |

## 5.4 Plantilla para Redacción de Requisitos

Use estas estructuras para redactar requisitos bien formados.

#### 5.4.1 Estructura Básica

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El [sistema/software] deberá [acción] [objeto] [calificador]</b>                                                      |
| Ejemplo: El sistema deberá registrar la entrada de productos mediante escaneo de código de barras en menos de 2 segundos |

#### 5.4.2 Palabras Clave para Requisitos

| Categoría          | Palabras Recomendadas                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligatorio</b> | deberá, debe, será, tiene que, es obligatorio, es requerido                |
| <b>Recomendado</b> | debería, se recomienda, es recomendable                                    |
| <b>Opcional</b>    | podría, puede, es opcional                                                 |
| <b>EVITAR</b>      | flexible, aproximadamente, usualmente, normal, típicamente, etc., TBD, y/o |

#### 5.5 Glosario de Términos

Defina todos los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en las especificaciones de requisitos.

| Término       | Definición                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StRS          | <i>Stakeholder Requirements Specification</i> . Especificación de Requisitos de los Interesados.                                      |
| SyRS          | <i>System Requirements Specification</i> . Especificación de Requisitos del Sistema.                                                  |
| SRS           | <i>Software Requirements Specification</i> . Especificación de Requisitos de Software.                                                |
| Materia Prima | Insumo utilizado para la elaboración de los productos fabricados por la microempresa Villa de Guaduas.                                |
| Inventario    | Conjunto de materias primas disponibles para el desarrollo de las actividades de producción.                                          |
| Merma         | Pérdida o disminución de materias primas ocasionada por deterioro, vencimiento o desperdicio.                                         |
| Trazabilidad  | Capacidad de identificar y consultar el historial de una materia prima desde su ingreso hasta su utilización o salida del inventario. |



**--- FIN DEL DOCUMENTO ---**

*Plantilla basada en ISO/IEC/IEEE 29148:2011*